

[SC05101291] - CHIMICA GENERALE

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE GEOLOGICHE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa, Base
Lingua	Italiano
Crediti	10 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	SEDONA FRANCESCO
Durata	96 ore (48 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Il corso di Chimica Generale per la Laurea Triennale in Scienze Geologiche è un corso di base che parte dai fondamenti della materia.

I prerequisiti sono minimi:

- padronanza delle unità di misura di massa (mg, g, kg) e volume (mL, L, m³, dm³, cm³);
- buona conoscenza della notazione esponenziale e sull'uso dei logaritmi decimali;
- capacità di risolvere equazioni di primo e di secondo grado.
- Conoscenze elementari di fisica (per esempio cariche elettriche e legge di Coulomb, concetto di massa e densità)

Conoscenze e abilità da acquisire

Conoscere ed essere in grado di comprendere nozioni di riferimento e propedeutiche agli altri corsi della Laurea Triennale riguardanti:

- la natura atomica della materia;
- il legame chimico;
- le proprietà dei gas e delle soluzioni;
- il comportamento degli equilibri chimici (ossido-riduttivi, acido-base ed in fase eterogenea) in particolare quando si svolgono in acqua;
- le proprietà della tavola periodica degli elementi e il chimismo che si può facilmente ricavare per alcuni elementi.

Modalità d'esame

Scritto.

Lo studente deve superare un test scritto con esercizi e domande a risposta aperta che copre tutto il programma. Il numero di domande varia tra 14 e 18 e la durata è 4 ore.

Criteri di valutazione

- Verrà valutata la correttezza e completezza delle risposte, L'esattezza del risultato e la capacità di riportare in modo chiaro il processo logico-matematico, la competenza nell'utilizzo del linguaggio appropriato la capacità di sintesi.
- I criteri di valutazione verranno comunicati agli studenti anche a lezione
- Nella prova finale è vietato l'utilizzo dell'IA

Contenuti

COSTITUENTI DELLA MATERIA. Sistemi omogenei ed eterogenei. Elementi e composti chimici. Atomi e particelle subatomiche. Isotopi e masse atomiche. Molecole e massa molecolare. Numero di Avogadro, concetto di mole.

TEORIE ATOMICHE. Cenni alle prime teorie atomiche e alla teoria quantistica. Descrizione dell'atomo di idrogeno: numeri quantici ed orbitali. Modello idrogenoide applicato agli atomi multi-elettronici: principio di esclusione di Pauli, regola di Hund, distribuzione degli elettroni. Struttura elettronica degli elementi, costruzione della tavola periodica, periodicità negli elementi chimici.

FORMULE ED EQUAZIONI CHIMICHE. Formule minime e molecolari. Composti binari e ternari. Nomenclatura inorganica. Reazioni chimiche e loro bilanciamento.

IL LEGAME CHIMICO. Legame ionico e legame covalente. Polarità del legame. Elettronegatività. Strutture di Lewis. Regola dell'ottetto. Formule di risonanza. Geometria molecolare col metodo VSEPR. Teoria del legame di valenza.

STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. I gas ideali. Liquidi e solidi. Equilibri di fase. Diagrammi di stato di una sostanza pura.

SOLUZIONI. Processo di dissoluzione e di solvatazione. Soluzioni acquose. Concentrazione di una soluzione. Proprietà colligative delle soluzioni: pressione osmotica, abbassamento della tensione di vapore, innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico.

EQUILIBRIO CHIMICO. Legge di azione di massa, ostante di equilibrio e sue espressioni. Principio dell'equilibrio mobile: effetto di perturbazioni sull'equilibrio chimico. ¹⁴Termodinamica dell'equilibrio chimico.

ACIDI E BASI. Definizioni (Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis). Prodotto ionico dell'acqua. La scala del pH. Equilibri acido base in acqua. Forza degli acidi. Soluzioni tampone.

REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE. Ossidazione e riduzione. Numero di ossidazione. Regole per il calcolo del numero di ossidazione. Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione.

TERMODINAMICA CHIMICA. Lavoro e calore. Energia interna ed entalpia. Prima legge della termodinamica per le reazioni chimiche: la legge di Hess. Entropia ed energia libera di Gibbs

ELETTROCHIMICA. Semi-elementi galvanici e pile. Forza elettromotrice di una pila. Potenziali standard. Elettrodi standard. Spontaneità dei processi di ossido-riduzione. Equazione di Nernst.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

- Vengono svolte lezioni frontali che includono esercitazioni di calcolo chimico.
- Vengono fatti piccole dimostrazioni sperimentali in aula in modo da sviluppare la lezione con modalità problem-based learning.
- Vengono proposti test wooclap per verificare in tempo reale se gli studenti hanno compreso i concetti spiegati
- Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti
- Verranno somministrati questionari di valutazione e feedback dagli studenti durante il corso.
- Durante alcune lezioni verrà utilizzata l'IA per coinvolger gli studenti e stimolare l'apprendimento attivo.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Tracce delle lezioni, esercizi proposti e risolti (inviati anche con posta elettronica) sono disponibili sul Moodle didattico di Geoscienze :

<https://elearning.unipd.it/geoscienze/>

(Chimica Generale)

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Fondamenti di Chimica](#), **Autori:** T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, P. M. Woodward, M. W. Stoltzfus, **Luogo:** --, **Anno:** 2018, **Editore:** Edises, **Note:** Stesse informazioni si possono trovare su libri equivalenti.
- **Titolo:** [Guida per la Risoluzione di Esercizi di Chimica](#), **Autori:** F. Anfuso, L. Palmisano, **Luogo:** --, **Anno:** 2022, **Editore:** Edises, **Note:** per i calcoli stechiometrici in commercio ci sono molti libri equivalenti.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Case study
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attivita' di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

